

**Zadanie nr 2 - Próbkowanie i
kwantyzacja**
Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów

Bartosz Kołaciński, 251554 Jakub Rosiak, 251620

22 kwietnia 2026

1 Cel zadania

Celem zadania jest przeprowadzenie eksperymentów związanych z konwersją analogowo-cyfrową (A/C) i cyfrowo-analogową (C/A).

2 Wstęp teoretyczny

Wymagana wiedza teoretyczna potrzebna do wykonania zadania została zaczerpnięta z dostępnej na WIKAMP instrukcji [1].

Proces konwersji sygnału analogowego do postaci cyfrowej obejmuje trzy główne etapy: próbkowanie, kwantyzację i rekonstrukcję sygnału.

W realizacji tego zadania wykorzystaliśmy próbkowanie równomierne, które polega na pobieranie próbek w równych odstępach czasu T_s określonego za pomocą wzoru:

$$T_s = \frac{1}{f_s} \quad (1)$$

Kwantyzacja odpowiada za odwzorowanie wartości sygnału na skończony zbiór poziomów. Rozważono dwa warianty kwantyzacji równomiernej: z obcięciem oraz z zaokrągleniem.

Rekonstrukcja sygnału cyfrowego do postaci analogowej realizowana jest trzema metodami: ekstrapolacją zerowego rzędu (ZOH), interpolacją pierwszego rzędu (FOH) oraz rekonstrukcją z wykorzystaniem funkcji sinc (SINC).

W celu oceny jakości przetwarzania sygnału wykorzystano następujące miary: błąd średniokwadratowy (MSE), stosunek sygnału do szumu (SNR), szczytowy stosunek sygnału do szumu (PSNR) oraz maksymalną różnicę (MD).

3 Eksperymenty i wyniki

Opis wykonywanych eksperymentów. Wymagane jest ilustrowanie przeprowadzanych doświadczeń wykresami oraz tabelami.

3.1 Eksperyment nr 1

Eksperyment nr 1...

Identyfikacyjna funkcja aktywacji ma postać:

$$\forall s \in \mathbb{R} \quad f(s) = s \quad (2)$$

Jak widać z definicji (2) funkcja ta...

3.1.1 Założenia

3.1.2 Przebieg

3.1.3 **Rezultat**

Rezultaty badań eksperymentalnych przedstawione są w Tab. 1.

Tabela 1: Rezultaty eksperymentu nr 1

Przypadek	Metoda 1	Metoda 2	Metoda 3
1	50	837	970
2	47	877	230
3	31	25	415
4	35	144	2356
5	45	300	556

Jak widać w Tab. 1...

Graficzna interpretacja wyników z Tab. 1 przedstawiona jest na wykresie

Rys. ?? gdzie można zauważyć, że...

Jak widać z wykresu Rys. ??...

3.2 Eksperyment nr 2

Eksperyment nr 2 polegał na...

Sigmoidalna funkcja aktywacji ma postać:

$$\forall s \in \mathbb{R} \quad f(s) = \frac{1}{1 + e^{-\beta \cdot s}}, \quad \text{gdzie } \beta \in \mathbb{R}_+ \quad (3)$$

Jak widać z równania definicyjnego (3) funkcja¹ ta ma wykres przedstawiony na rysunku Rys. ??, gdzie paramater β ...

3.2.1 Założenia

3.2.2 Przebieg

3.2.3 Rezultat

Rezultaty badań eksperymentalnych przedstawione są w Tab. 2.

Tabela 2: Rezultaty eksperymentu nr 2

Przypadek	Metoda 1	Metoda 2
1	50	837
2	47	877
3	45	300

Jak widać w Tab. 2...

Wyniki w Tab. 2 świadczą o tym, że...

3.3 Eksperyment nr n

Eksperyment nr n zakładał, iż...

Dla dowolnej liczby $N \in \mathbb{N}$ funkcję $F_N : \mathbb{C}^N \rightarrow \mathbb{C}^N$ zdefiniowaną w następujący sposób:

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbb{C}^N \quad \forall k \in \{0, \dots, N-1\} \quad F_N(\mathbf{x})_k \triangleq \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot e^{-j2\pi nk/N} \quad (4)$$

nazywamy N – punktowym prostym jednowymiarowym dyskretnym przekształceniem Fouriera. Na Rys. ?? przedstawiono szybki algorytm obliczania dyskretnego przekształcenia Fouriera².

¹ang. *sigmoidal function* lub *unipolar function*

²ang. *Fast Fourier Transform*

3.3.1 Założenia

3.3.2 Przebieg

3.3.3 Rezultat

4 Wnioski

Spośród zaimplementowanych metod rekonstrukcji najlepsze wyniki uzyskano dla interpolacji sinc. Metoda ta osiąga najniższe wartości błędu średniokwadratowego (MSE) oraz najwyższe wartości współczynników SNR i PSNR.

Metoda interpolacji liniowej (FOH) daje wyniki pośrednie – znacząco lepsze niż zero-order hold (ZOH), jednak gorsze niż rekonstrukcja sinc. W szczególności FOH redukuje efekt „schodków” charakterystyczny dla ZOH, ale nadal wprowadza zauważalne zniekształcenia.

Metoda ZOH cechuje się największym błędem rekonstrukcji, co wynika z utrzymywania stałej wartości sygnału pomiędzy próbkami.

W przypadku maksymalnej różnicy (MD) interpolacja sinc nie zawsze daje najlepsze wyniki względem FOH, co może wynikać z ograniczenia liczby próbek w implementacji.

Zjawisko aliasingu potwierdza, że niespełnienie warunku Nyquista opisanego wzorem $f_s < 2 \cdot f_{max}$ prowadzi do nieodwracalnej utraty informacji o sygnale.

Przeprowadzone eksperymenty pokazują, że aliasing nie zależy od amplitudy sygnału, lecz wyłącznie od relacji między częstotliwością sygnału a częstotliwością próbkowania. Zmiana amplitudy wpływa jedynie na widoczność zjawiska na wykresach, ale nie eliminuje jego przyczyny.

Bibliografia

- [1] Nieznany autor. Cyfrowe przetwarzanie sygnału - zadanie 2 - próbkowanie i kwantyzacja. *Strona przedmiotu na WIKAMP*, 2026.